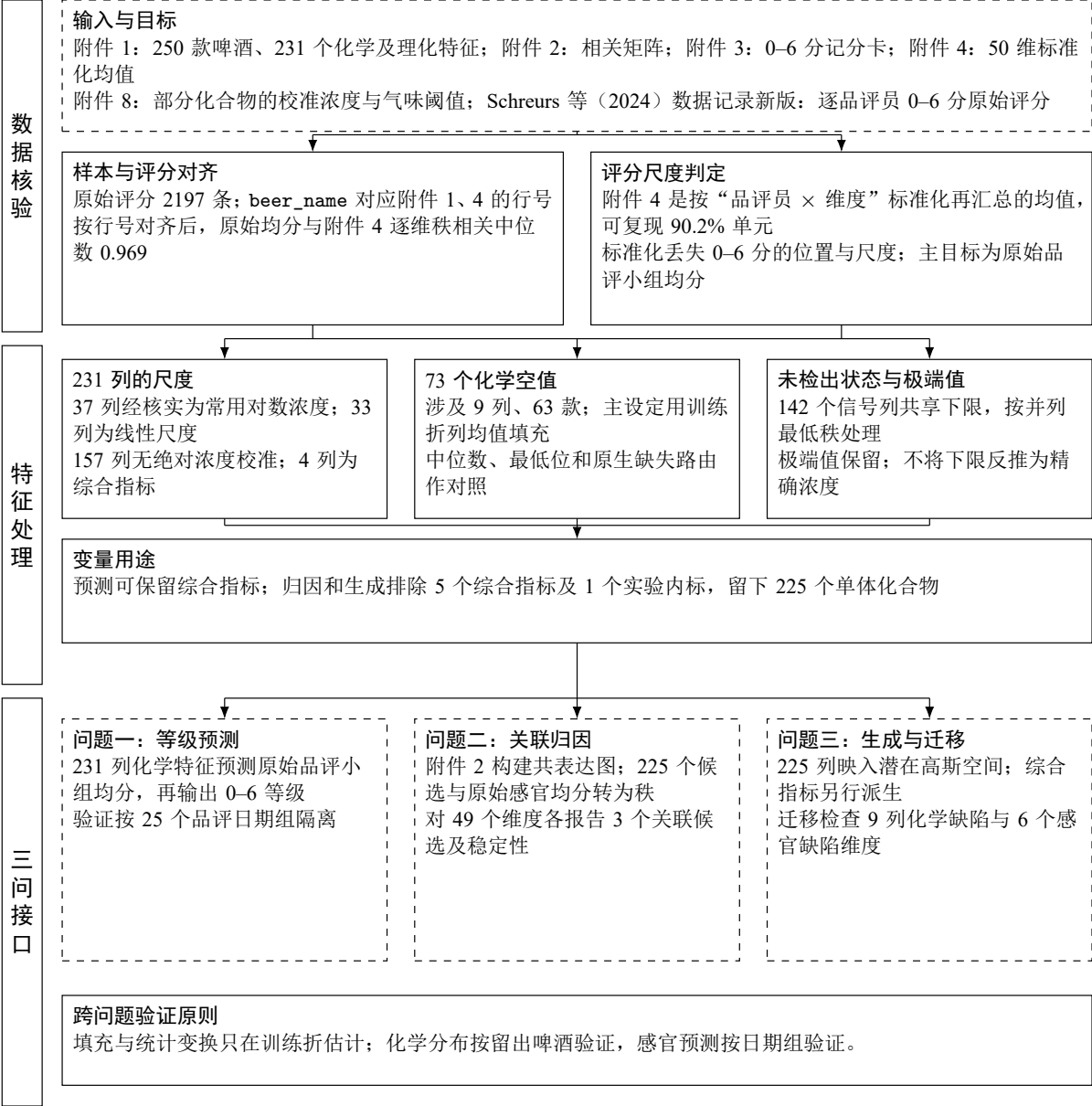

数据核验
输入与目标
附件 1：250 款啤酒、231 个化学及理化特征；附件 2：相关矩阵；附件 3：0–6 分记分卡；附件 4：50 维标准化均值
附件 8：部分化合物的校准浓度与气味阈值；Schreurs 等（2024）数据记录新版：逐品评员 0–6 分原始评分
样本与评分对齐
原始评分 2197 条；beer_name 对应附件 1、4 的行号
按行号对齐后，原始均分与附件 4 逐维秩相关中位数 0.969
评分尺度判定
附件 4 是按“品评员 × 维度”标准化再汇总的均值，可复现 90.2% 单元
标准化丢失 0–6 分的位置与尺度；主目标为原始品评小组均分
特征处理
231 列的尺度
37 列经核实为常用对数浓度；33 列为线性尺度
157 列无绝对浓度校准；4 列为综合指标
73 个化学空值
涉及 9 列、63 款；主设定用训练折列均值填充
中位数、最低位和原生缺失路由作对照
未检出状态与极端值
142 个信号列共享下限，按并列最低秩处理
极端值保留；不将下限反推为精确浓度
变量用途
预测可保留综合指标；归因和生成排除 5 个综合指标及 1 个实验内标，留下 225 个单体化合物
三问接口
问题一：等级预测
231 列化学特征预测原始品评小组均分，再输出 0–6 等级
验证按 25 个品评日期组隔离
问题二：关联归因
附件 2 构建共表达图；225 个候选与原始感官均分转为秩
对 49 个维度各报告 3 个关联候选及稳定性
问题三：生成与迁移
225 列映入潜在高斯空间；综合指标另行派生
迁移检查 9 列化学缺陷与 6 个感官缺陷维度
跨问题验证原则
填充与统计变换只在训练折估计；化学分布按留出啤酒验证，感官预测按日期组验证。